启用前 ★ 绝密

2024 余炳森五套卷第 4 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $\alpha>0,\beta\neq 0$，且 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[(x^{2\alpha}+x^{\alpha})^{1/\alpha}-x^2\right]=\beta$，则 $(\alpha,\beta)=$（　　）。

A. $\left(1,\dfrac{1}{2}\right)$　　B. $\left(2,\dfrac{1}{2}\right)$　　C. $(1,2)$　　D. $(2,1)$

2. 设函数 $f(x)$ 具有四阶连续的导数，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^4}=1$，则（　　）。

A. 点 $(0,0)$ 为曲线 $y=f'(x)$ 的拐点，点 $x=0$ 为 $f''(x)$ 的极小值点

B. 点 $(0,0)$ 为曲线 $y=f'(x)$ 的拐点，点 $x=0$ 为 $f''(x)$ 的极大值点

C. 点 $(0,0)$ 为曲线 $y=f''(x)$ 的拐点，点 $x=0$ 为 $f'(x)$ 的极小值点

D. 点 $(0,0)$ 为曲线 $y=f''(x)$ 的拐点，点 $x=0$ 为 $f'(x)$ 的极大值点

3. 设 $a>1$，曲线 $y=\ln(1+x^2)$ 与直线 $y=ax+b$（　　）。

A. 没有交点　　B. 交点个数为 1

C. 交点个数为 2　　D. 交点个数与 b 有关

4. 若 $f(x),g(x)$ 在 $[0,1]$ 上满足 $f''(x)>0,g''(x)<0$，且 $f(0)=g(0)=0,f(1)=g(1)=2$，则定积分 $I_1=\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x,I_2=\int_0^1 g(x)\,\mathrm{d}x,I_3=\int_0^1 2x\,\mathrm{d}x$ 之间的大小关系为（　　）。

A. $I_1\geq I_2\geq I_3$　　B. $I_3\geq I_2\geq I_1$　　C. $I_2\geq I_3\geq I_1$　　D. $I_2\geq I_1\geq I_3$

5. 设 $f(x)=\ln(\tan x+\sec x)$，$I_1=\int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}} f(x)\,\mathrm{d}x$，$I_2=\int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}}\tan x\cdot f(x)\,\mathrm{d}x$，$I_3=\int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}}\tan^2 x\cdot f(x)\,\mathrm{d}x$，则有（　　）。

A. $I_1=0,I_2=0,I_3>0$　　B. $I_1=0,I_2>0,I_3=0$

C. $I_1>0,I_2=0,I_3>0$　　D. $I_1>0,I_2>0,I_3=0$

6. 若二阶连续可微函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处取得极大值，则（　　）。

A. $f''_{xx}(x_0,y_0)\geq 0,f''_{yy}(x_0,y_0)\geq 0$　　B. $f''_{xx}(x_0,y_0)\leq 0,f''_{yy}(x_0,y_0)\leq 0$

C. $f''_{xx}(x_0,y_0)\geq 0,f''_{yy}(x_0,y_0)\leq 0$　　D. $f''_{xx}(x_0,y_0)\leq 0,f''_{yy}(x_0,y_0)\geq 0$

7. 设连续函数 $f(x)$ 满足 $\int_0^x t[f(x-t)-e^{t^2}]\,\mathrm{d}t=0$，则 $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x f(x)f(y)\,\mathrm{d}y=$（　　）。

A. e　　B. $\dfrac{1}{2}e$　　C. e^2　　D. $\dfrac{1}{2}e^2$

8. 设矩阵 $A_{m\times n},B_{m\times s},C_{n\times s}$ 满足 $AC=B$，以下命题中正确的是（　　）。

A. 如果矩阵 C 的列向量组线性无关，则矩阵 B 的列向量组一定线性无关

B. 如果矩阵 C 的行向量组线性无关，则矩阵 B 的行向量组一定线性无关

C. 如果矩阵 B 的列向量组线性无关，则矩阵 C 的列向量组一定线性无关

D. 如果矩阵 B 的行向量组线性无关，则矩阵 C 的行向量组一定线性无关

9. 设二次型 $f(x_1,x_2,\ldots,x_n)=\sum_{i=1}^m(a_{i1}x_1+a_{i2}x_2+\cdots+a_{in}x_n)^2$，其中 $a_{ij}\in\mathbb{R}$，$i=1,2,\ldots,m;j=1,2,\ldots,n$，$A=(a_{ij})_{m\times n}$，则二次型 f 的秩为（　　）。

A. m　　B. n　　C. $r(A)$　　D. 无法确定

10. 设 A 为 $m\times n$ 型实矩阵，$r(A)=n$，则（　　）。

A. AA^{T} 相似于 m 阶单位矩阵 E_m　　B. AA^{T} 合同于 m 阶单位矩阵 E_m

C. $A^{\mathrm{T}}A$ 相似于 n 阶单位矩阵 E_n　　D. $A^{\mathrm{T}}A$ 合同于 n 阶单位矩阵 E_n

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. $\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{1}{\ln(1+x)}-\dfrac{1}{\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)}\right]=$ _____。

12. 设函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处连续，且当 $x\neq 0$ 时，$f(x)=(1+2x)^{1/x}$，则曲线 $y=f(x)$ 在 $x=0$ 对应点处的切线方程为 _____。

13. 设 $y=\dfrac{x-5}{x^2-1}$，则 $y^{(2024)}(0)=$ _____。

14. 若 $(x^2+y'^2)y''=2xy',y(1)=y'(1)=1$，则 $y=$ _____。

15. 设 $\begin{cases}z=xf(y-x),\\ \\ x+y+ze^z=1\end{cases}$ 确定了 $y=y(x),z=z(x)$，其中 f 为可导函数，且 $f(1)=1$，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=$ _____。

16. 若齐次线性方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+x_4=0,\\ \\ ax_1+a^2x_3=0,\\ \\ ax_2+a^2x_4=0\end{cases}$ 的解都是方程 $x_1+x_2+x_3=0$ 的解，则 $a=$ _____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）设函数 $y=y(x)\,(x\geq 0)$ 由方程 $y^3+xy-8=0$ 确定，求曲线 $y=y(x)$ 与直线 $x=7$ 以及两个坐标轴所围成的曲边梯形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积 V。

18.（本题满分 12 分）设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，且满足 $f(x)=\sin x+\int_0^x tf(x-t)\,\mathrm{d}t$。

(1) 求 $f(x)$。

(2) 若 $xy'+y=f(x)$，求 $y=y(x)$ 的表达式。

19.（本题满分 12 分）已知函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $x^2-xy+2y^2-x-3y+ze^z=2(e^2-1)$ 确定，求 $z=z(x,y)$ 的极值。

20.（本题满分 12 分）设 $y=f(x)$ 在 $[0,1]$ 上非负可导，$x_0\in(0,1)$，且在 $[0,x_0]$ 上以 $f(x_0)$ 为高的矩形面积等于函数 $f(x)$ 在 $[x_0,1]$ 上的平均值。

(1) 证明存在点 $\xi\in(x_0,1)$，使得 $f(\xi)=x_0f(x_0)$。

(2) 对于（1）中的 ξ，存在 $\eta\in(0,1)$ 使得 $(\xi-x_0)f'(\eta)=(x_0-1)f(x_0)$。

21.（本题满分 12 分）某容器的外表面是 $y=x^2\,(0\leq y\leq H)$ 绕 y 轴旋转所围成的曲面，其容积为 $450\pi\,\mathrm{m}^3$，其中盛满水。如果将水全部抽出，问至少需要做多少功？

22.（本题满分 12 分）设有向量组（I）$\alpha_1=(1,0,1)^{\mathsf{T}},\alpha_2=(1,1,2)^{\mathsf{T}},\alpha_3=(1,2,a)^{\mathsf{T}}$，（II）$\beta_1=(-1,2,1)^{\mathsf{T}},\beta_2=(1,0,b)^{\mathsf{T}}$。

(1) 问 a,b 为何值时，向量组（II）不能由向量组（I）线性表示？

(2) 设 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&2\\1&2&a\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}-1&1\\2&0\\1&b\end{pmatrix}$，问 a,b 为何值时，矩阵方程 $AX=B$ 有解；有解时求出其全部解。